

Exemple n° 13

Une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ peut-elle être injective? surjective? bijective?

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

Soit f une application linéaire de E dans F .

Alors $\text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F)$, et :

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \text{rg}(f) = \dim E \\ f \text{ surjective} &\iff \text{rg}(f) = \dim F \\ f \text{ bijective} &\iff \text{rg}(f) = \dim E = \dim F \end{aligned}$$

Exemple n° 14

Démontrer que l'application f définie sur $\mathbb{R}_2[X]$ par $f(P) = P + P' + P''$ est un automorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

5 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

Définition : homothétie

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- L'application identité est l'application $E \rightarrow E$ notée $\text{Id}_E : u \mapsto u$.
 Id_E est un automorphisme de E et sa réciproque Id_E .
- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. L'application λId_E est un endomorphisme de E appelé homothétie de rapport λ .
Si $\lambda \neq 0$, l'homothétie de rapport λ est un automorphisme de réciproque $\frac{1}{\lambda} \text{Id}_E$.

Définition/propriétés : projecteur et symétrie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E .

Tout vecteur u de E se décompose de manière unique sous la forme $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$.

On appelle **projecteur (ou projection) sur F parallèlement à G** l'application $p : \begin{cases} E \longrightarrow E \\ u \longmapsto v \end{cases}$

p est un endomorphisme de E et $p \circ p = p$.

On appelle **symétrie par rapport à F parallèlement à G** l'application $s : \begin{cases} E \longrightarrow E \\ u \longmapsto v - w \end{cases}$

s est un automorphisme de E et $s \circ s = \text{Id}_E$

Exemple n° 15

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$.

1. Démontrer que F et G sont supplémentaires.
2. Déterminer la projection sur F parallèlement à G .
3. Déterminer la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Exemple n° 16

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires et p la projection sur F parallèlement à G .

Démontrer que $\text{Ker}(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F$.